

Mateusz Stoch

Gr.1, Pon. 13:15 A

Data wykonania: 27.10.2025

Data oddania: 29.10.2025

Algorytmy Geometryczne - laboratorium 2

Otoczka wypukła

1. Dane Techniczne

- System operacyjny: macOS Sequoia 15.6.1
- Procesor: Intel Core i7 (2.8 - 3.8 GHz)
- Pamięć RAM: 16Gb 2133MHz
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Język: Python 3.19.13

W realizacji ćwiczenia wykorzystano biblioteki: NumPy, pandas, csv oraz narzędzie do wizualizacji stworzone przez koło naukowe *BIT*.

Przyjęta tolerancja dla zera wynosi 10^{-14} a obliczenia zostały wykonane przy używając precyzji *float64*

2. Cel ćwiczenia

Celem zadania jest napisanie algorytmów Grahama i Jarvisa do wyznaczania otoczki wypukłej, porównanie ich działania i wydajności, a następnie wykorzystanie ich do znalezienia otoczki wypukłej dla wybranych zbiorów punktów, wizualizacja oraz analiza uzyskanych wyników.

3. Realizacja ćwiczenia

Cztery zbiory punktów zostały wygenerowane z wykorzystaniem funkcji `random.uniform()` dostępnej w bibliotece NumPy:

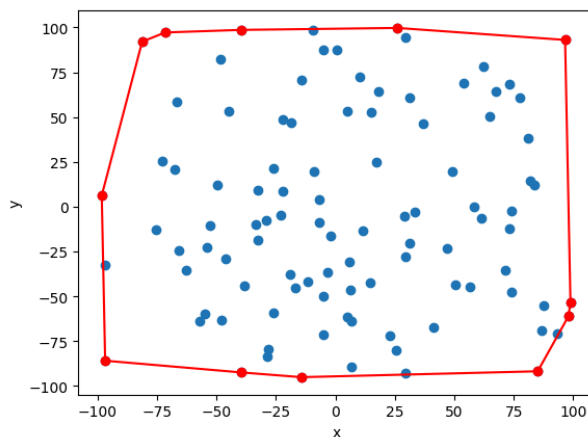
- A) 100 punktów ze zbioru $[-100, 100]^2$
- B) 100 punktów na okręgu o środku $O = (0, 0)$ i promieniu $R = 10$
- C) 100 punktów na obwodzie prostokąta, którego wierzchołki $(-10, -10)$, $(10, -10)$, $(10, 10)$ oraz $(-10, 10)$.
- D) 25 punktów na dwóch bokach kwadratu leżących na osiach i po 20 punktów na przekątnych kwadratu, zawierający punkty wyznaczające kwadrat $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(10, 10)$ oraz $(0, 10)$.

Następnie na wymienionych zbiorach punktów zastosowano algorytm Grahama o złożoności obliczeniowej $O(n \log n)$ oraz algorytm Jarvisa o złożoności $O(n h)$, gdzie h oznacza liczbę punktów należących do otoczki wypukłej, w celu jej wyznaczenia.

4. Wyniki

4.1. Zbiór A

Spośród 100 punktów, 12 zostało zaklasyfikowanych jako należące do otoczki wypukłej.



Rysunek 4.1: Otoczka wypukła dla punktów ze zbioru A

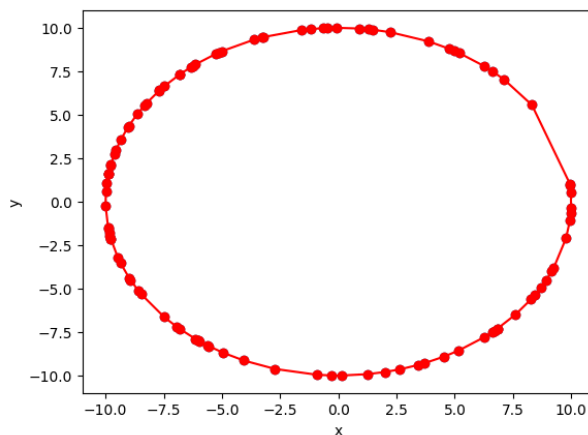
Ilość punktów	Ilość punktu zaklasyfikowanych do otoczki	Czas dla wykonania algorytmu Grahama [s]	Czas dla wykonania algorytmu Jarvis [s]
10^4	26	0.125	0.2481
10^5	26	0.8455	2.2702
10^6	36	10.6605	28.9006

Tabela 4.1: Porównanie czasu wykonania algorytmu Grahama oraz Jarvis dla zbioru A

Oba algorytmy zadziałały poprawnie, wyznaczając otoczkę wypukłą dla zadanego zbioru punktów oraz wskazując te same punkty należące do otoczki. Algorytm Grahama okazał się bardziej wydajny obliczeniowo od algorytmu Jarvisa, co potwierdzają wyniki przedstawione w tabeli 4.1.

4.2. Zbiór B

Spośród 100 punktów, 100 zostało zaklasyfikowanych jako należące do otoczki wypukłej.



Rysunek 4.2: Otoczka wypukła dla punktów ze zbioru B

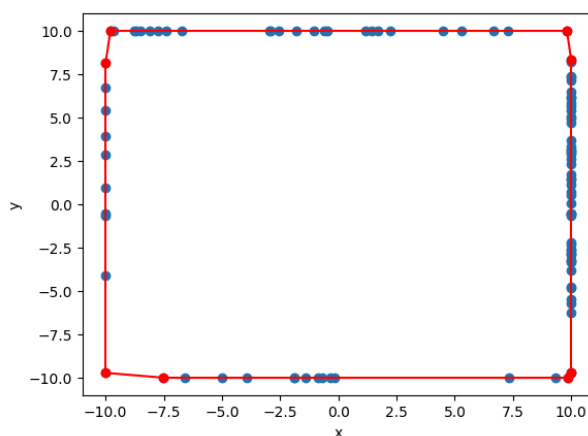
Ilość punktów	Ilość punktu zaklasyfikowanych do otoczki	Czas dla wykonania algorytmu Grahama [s]	Czas dla wykonania algorytmu Jarvisa [s]
10^2	10^2	0.0006	0.0080
10^3	10^3	0.0066	0.8431
10^4	10^4	0.0637	78.5873

Tabela 4.2: Porównanie czasu wykonania algorytmu Grahama oraz Jarvisa dla zbioru B

Jak można zauważyć w tabeli 4.2, algorytm Grahama wykonał się znacząco szybciej. Wynika to ze specyfiki analizowanego zbioru – w przypadku punktów rozmieszczonych na okręgu każdy punkt należy do otoczki wypukłej. Powoduje to wystąpienie najgorszego przypadku dla algorytmu Jarvisa, gdyż zachodzi zależność $n = h$, a więc jego złożoność obliczeniowa przyjmuje postać $O(n^2)$

4.3. Zbiór C

Spośród 100 punktów, 8 zostało zaklasyfikowanych jako należące do otoczki wypukłej.



Rysunek 4.3: Otoczka wypukła dla punktów ze zbioru C

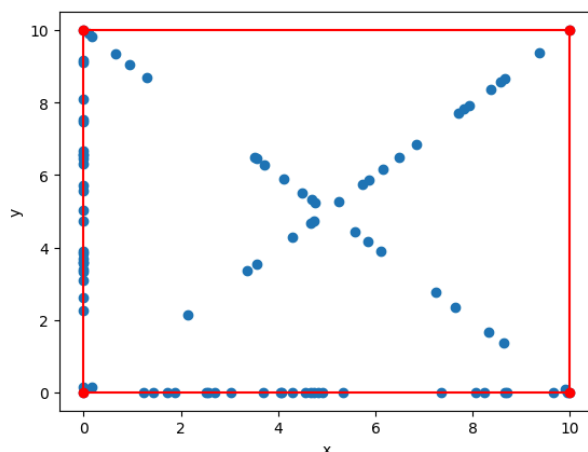
Ilość punktów	Ilość punktu zaklasyfikowanych do otoczki	Czas dla wykonania algorytmu Grahama [s]	Czas dla wykonania algorytmu Jarvisa [s]
10^4	8	0.0780	0.0806
10^5	8	0.0740	0.0762
10^6	8	5.7985	7.6633

Tabela 4.3: Porównanie czasu wykonania algorytmu Grahama oraz Jarvisa dla zbioru C

Jak przedstawiono w tabeli 4.3, algorytm Grahama uzyskał lepsze wyniki dla analizowanego zbioru punktów. Pomimo że z teoretycznego punktu widzenia w tym przypadku korzystniejszą złożoność powinien mieć algorytm Jarvisa, uzyskane rezultaty mogą wynikać z różnic w implementacji obu algorytmów.

4.4. Zbiór D

Spośród 100 punktów, 4 zostało zaklasyfikowanych jako należące do otoczki wypukłej.



Rysunek 4.4: Otoczka wypukła dla punktów ze zbioru D

Ilość punktów	Ilość punktu zaklasyfikowanych do otoczki	Czas dla wykonania algorytmu Grahama [s]	Czas dla wykonania algorytmu Jarvisa [s]
10^4	4	0.0303	0.0398
10^5	4	0.2970	0.3946
10^6	4	4.6334	3.9633

Tabela 4.4: Porównanie czasu wykonania algorytmu Grahama oraz Jarvisa dla zbioru D

Jak przedstawiono w tabeli 4.4, algorytm Jarvisa uzyskuje lepsze wyniki dla zbiorów zawierających mniejszą liczbę punktów należących do otoczki. Wynika to bezpośrednio z jego teoretycznej złożoności obliczeniowej.

5. Wnioski

Dla wszystkich analizowanych zbiorów oba algorytmy poprawnie wyznaczyły otoczkę wypukłą. Zbadano przypadki, w których wszystkie punkty należały do otoczki (zbiór B – punkty rozmieszczone na okręgu), jak również takie, w których część punktów znajdowała się na jej krawędzi (zbiory C i D).